制造与装配手册

版本 2 — 12 V 电源，亮度可调（调光）

项目	带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜）
单位	毫米 (mm) · 第一角投影
公差	±0.2 mm（ISO 2768-m；PLA，层高 0.2 mm）
原点	原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
预计工时	装配约 190 分钟（不含打印）

状态：校准前版本

尺寸为设计值，尚未用打印件核实。图中以 (*) 标注。

- 外镜筒：STEP 为 30 mm，卡尺测量为 33.5 mm。抱箍孔按 33.5 mm 设计，需用校准件 G1 确认。
- 物镜伸出镜筒的长度（35 mm）尚未在实物上核对。
- 开关、插座和旋钮开孔、LED 法兰、载玻片和螺钉：用校准件 G2 确认；9 V 电池用 G3。
- 电路板走线和阻焊层已通过自动检查，但尚未在 PCB 软件中人工查看。
- 中文和英文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

版本记录

Rev.	日期	说明
A	2026-11-03	首次发布（校准前）

开始之前

工具与材料

- FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- 30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- 万用表（直流电压和电流）
- 热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- 小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

安全

- 烙铁温度约 300 °C：使用烙铁架，保持通风，勿触碰烙铁头。
- 热熔胶和热缩管会烫伤：冷却后再触碰。
- 通电前核对极性（LED、二极管、电池、中心正极插头）。接反会烧坏元件。
- 仅使用指定的 12 V 电源（v2）和新的 9 V 碱性电池（v1）。不要使用锂充电电池。
- PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用力挤压载玻片。

打印参数

PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	零件	打印方向
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑
M2	镜筒抱箍	使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑
M3	底盖	已是平板；不需要支撑
M4	扩散片	平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑

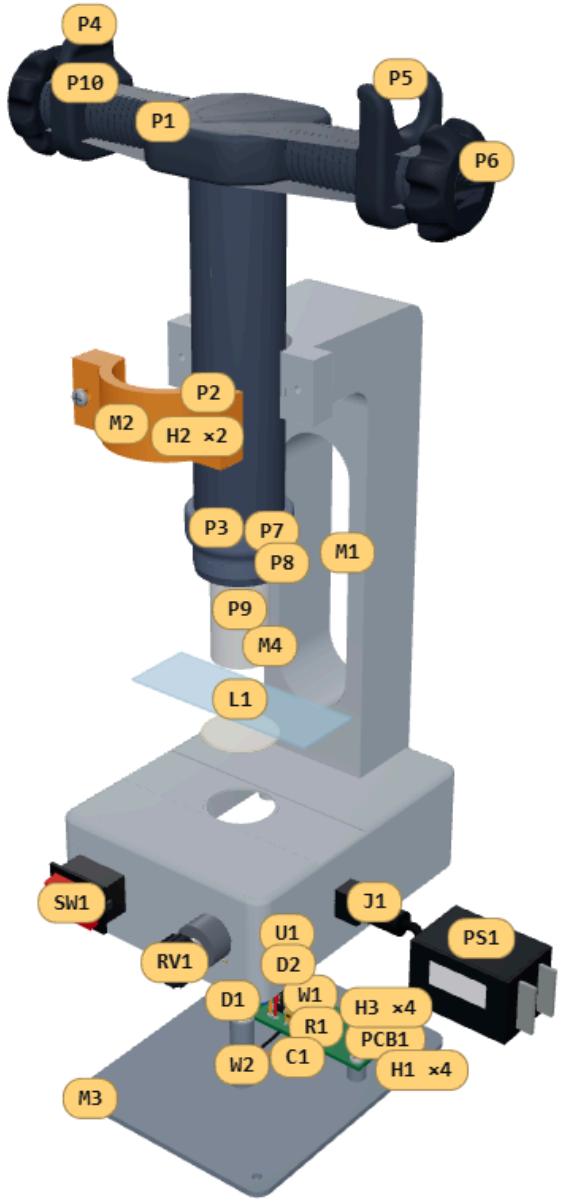
随附文件

文件	内容
`mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 支架（打印方向）
`mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna.stl`	M1 支架（装配位置）
`mecanica/comum/abracadeira-tubo-impressao.stl`	M2 抱箍（打印方向）
`mecanica/v2-fonte/tampa-fundo.stl`	M3 底盖
`mecanica/comum/difusor.stl`	M4 扩散片

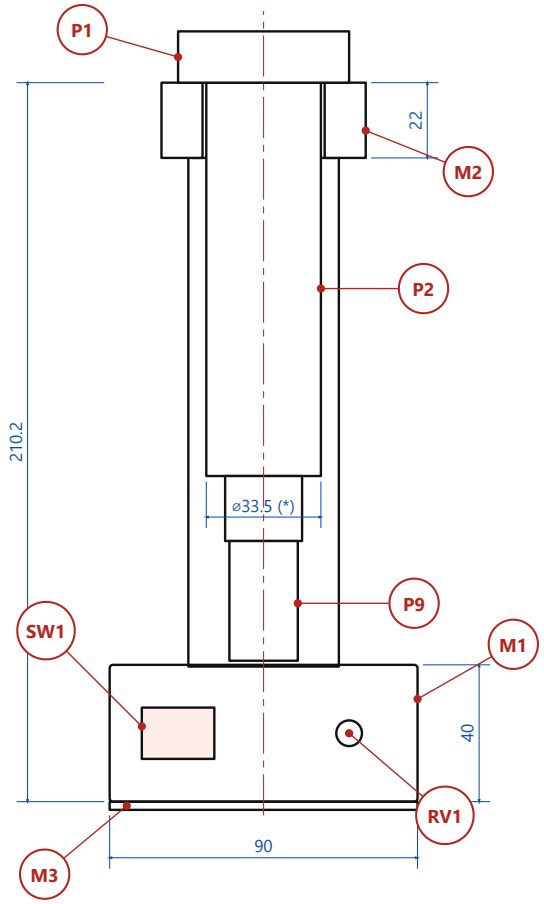
文件	内容
eletronica/v2-fonte-dimmer/esquematico.svg	电路原理图
eletronica/v2-fonte-dimmer/gerber/	PCB1 板 Gerber 文件（制板）
eletronica/v2-fonte-dimmer/bom.csv	电路板元件清单
eletronica/v2-fonte-dimmer/pick-and-place.csv	元件贴装坐标
lista-de-compras-v2.csv	采购清单（价格待填）
mecanica/calibracao/	校准件 G1~G3（请先打印）

文件顺序：爆炸图 · 1 技术图纸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 校准 · 8 检验。

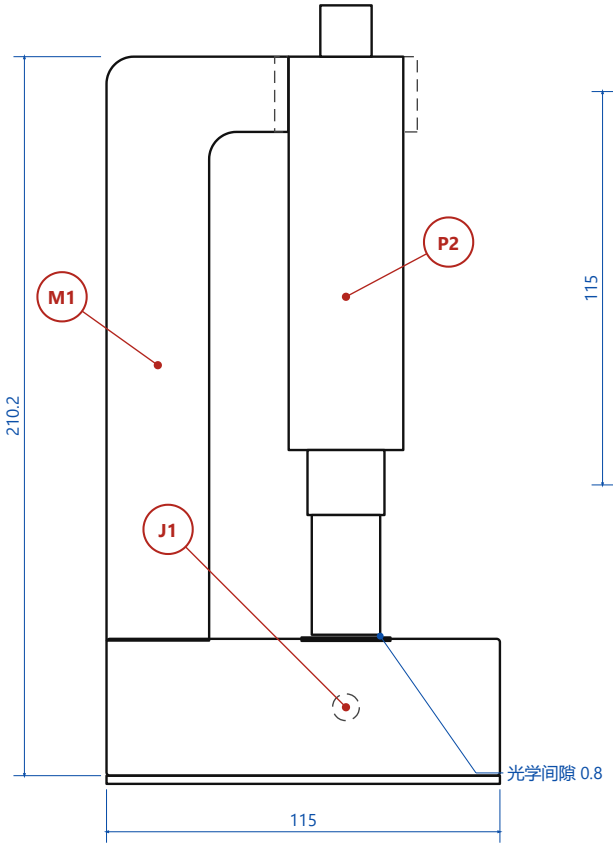
爆炸图



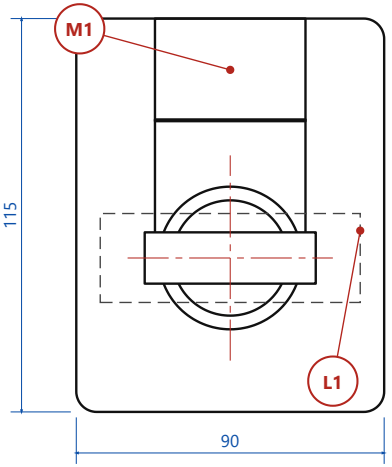
所有零件拆开展示，每个零件标有物料清单 ID；“×n”表示数量。



正视图
1:2



左视图
1:2



俯视图
1:2

镜筒 ⌀33.5 (*) · 套筒 ⌀22.5 · 物镜 ⌀20 × 35 · 镜头位于 z = 41.2 · 间隙 0.8

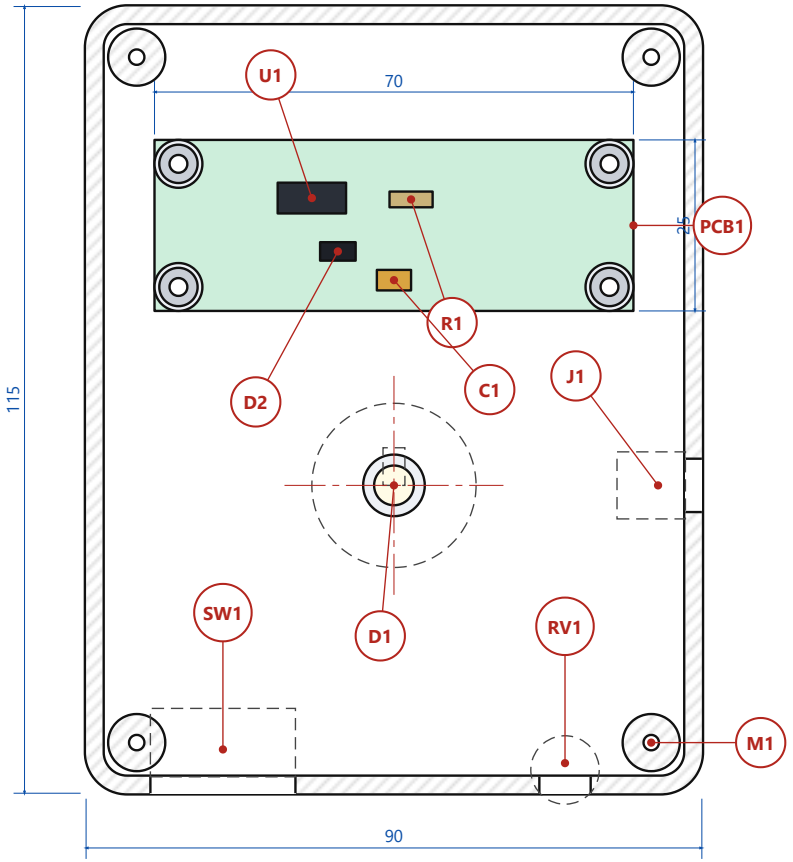
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

图名			图号
总装图			**DT-01-v2**
零件 总成	材料 PLA	比例 1:2	张 1 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



无底盖无顶板平面图
1:1

零件中心位置

ID	X	Y	Z	尺寸
D1	0	0	31.3	5.8 × 5.8 × 8.6
PCB1	0	38	6.8	70 × 25 × 1.6
U1	-12	42	18.4	10 × 4.5 × 15.5
R1	2.5	41.8	9	6.3 × 2.3 × 2.3
C1	0	30	11.1	5 × 2.6 × 5.4
SW1	-25	-43.8	20	21.2 × 10 × 15
H3	0	38	7.6	5.6 × 5.6 × 2
W1	0	8	8	3 × 20 × 3
W2	0	8	3	3 × 10 × 3
J1	43.8	0	20	12.4 × 7.8 × 7.8
RV1	25	-43.8	20	14 × 8 × 14
D2	-8.2	34.2	9.2	5.2 × 2.7 × 2.7

原点：镜筒轴线，z = 0 为灯箱底面。

PCB1: 70 × 25 × 1.6 mm, 上表面 z = 7.6.

导线见 DT-03 与第 4 节。

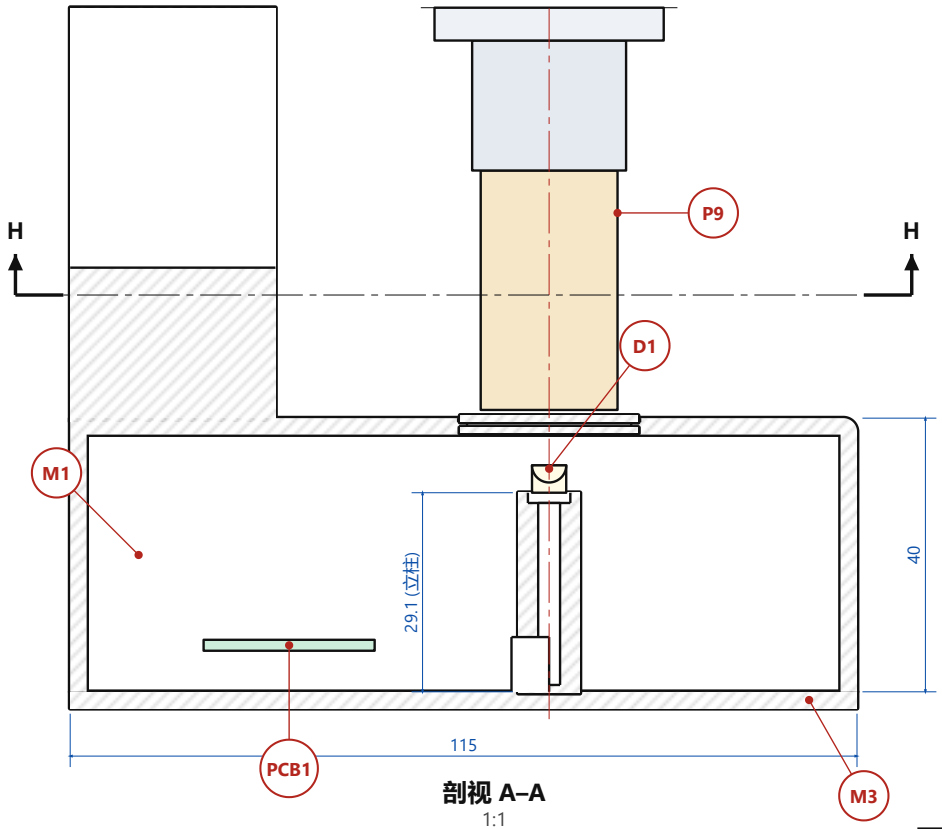
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

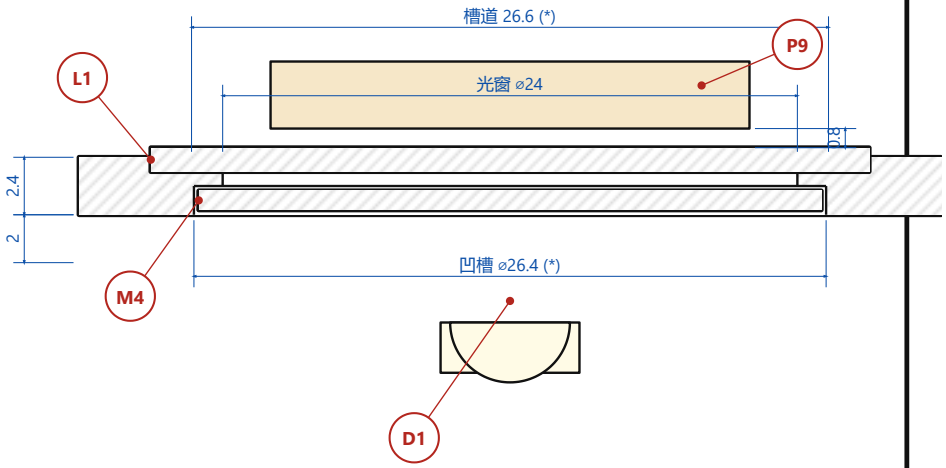
图名 **总装平面图：盒内布置（水平剖切 z = 20）**			图号 **DT-02-v2**
零件 总成	材料 PLA	比例 1:1	张 2 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



剖视 A–A
1:1

光学叠层（自下而上）

LED D1（顶部）	z = 35.6
扩散片 M4	z = 37.8 a 38.6
顶板上表面	z = 40
载玻片 L1（顶面）	z = 40.4
物镜镜头 P9	z = 41.2
工作距离	0.8 mm



局部详图 H
3.5:1

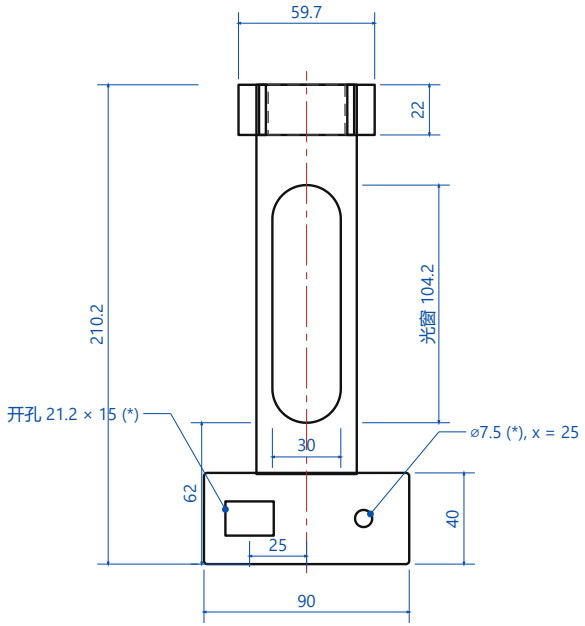
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

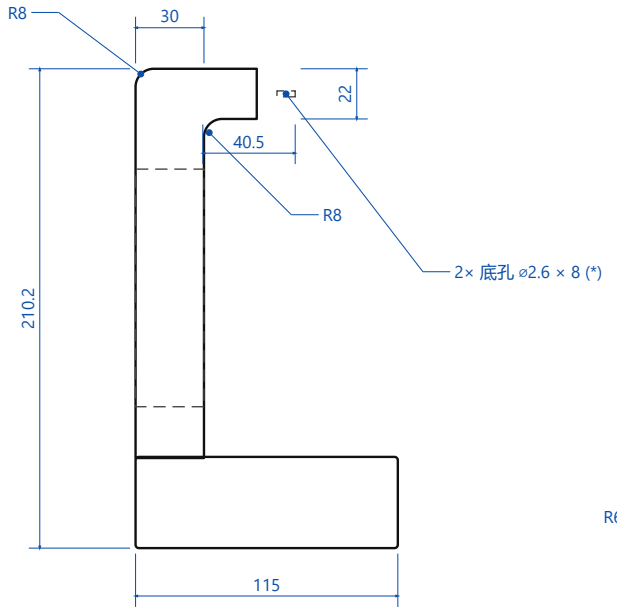
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

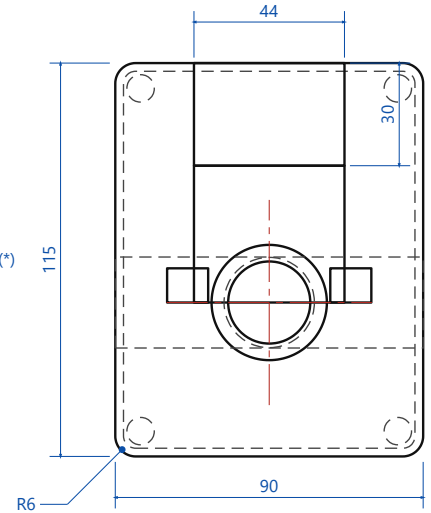
图名 **总装剖视图 A–A（x = 0）与光学叠层**			图号 **DT-03-v2**
零件 总成	材料 PLA	比例 1:1 · 3.5:1	张 3 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



正视图
1:3



左视图
1:3



俯视图
1:2

主要开孔

LED 光窗 ⌀24 · 扩散片凹槽 ⌀26.4 (*) · 载玻片槽道 26.6 (*) × 0.6

光窗、扩散片凹槽、载玻片槽、环孔、立柱窗口、开关开孔（带 (*) 的尺寸待校准）。详见 DT-05 / DT-06。

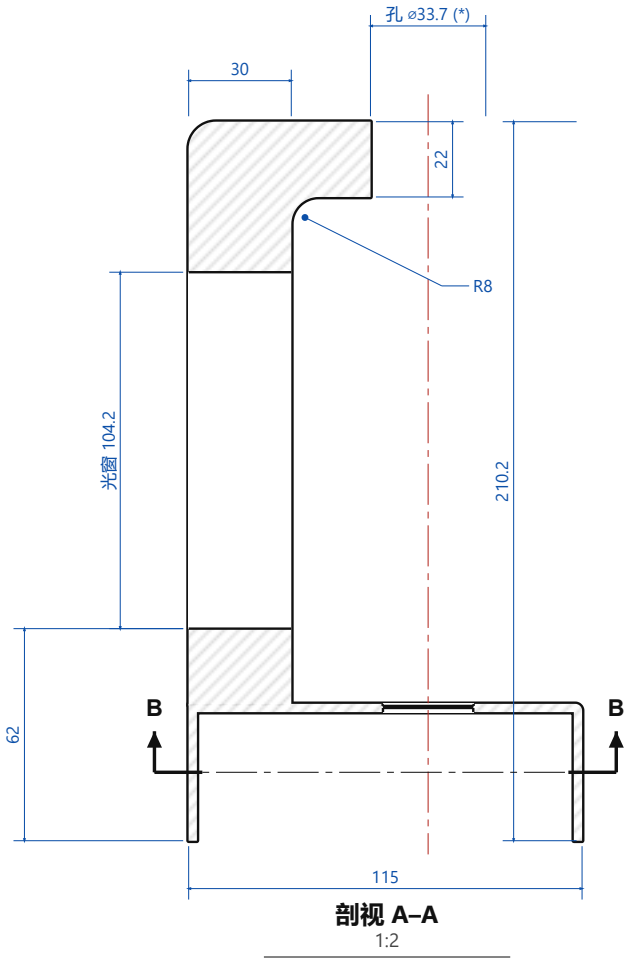
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

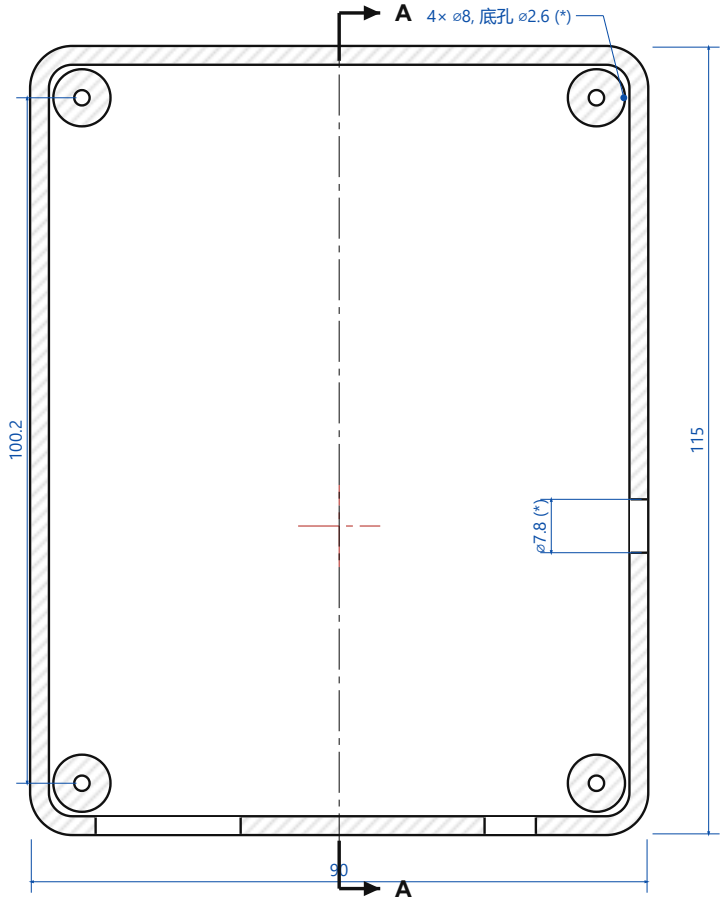
带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

图名 **支架：外形视图**			图号 **DT-04-v2**
零件 M1	材料 PLA	比例 1:3 · 1:2	张 4 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



剖视 A–A
1:2

顶板详见 DT-03、DT-09。



剖视 B–B
1:1

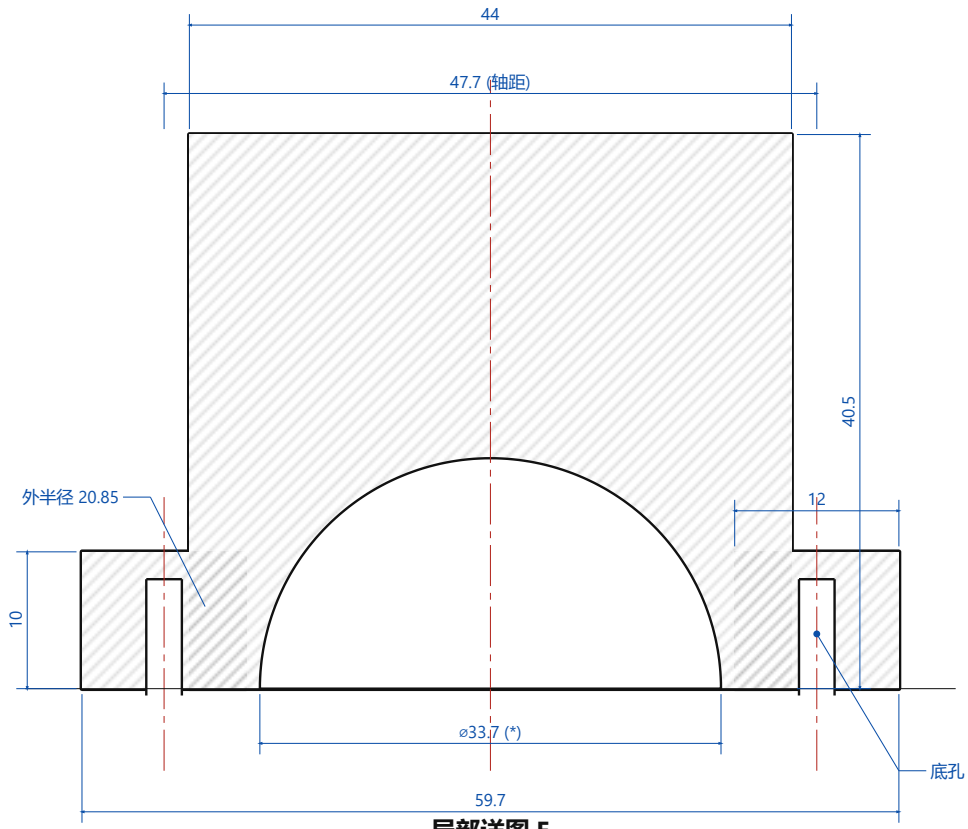
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

图名 **支架：剖视 A–A 与 B–B**			图号 **DT-05-v2**
零件 M1	材料 PLA	比例 1:2 · 1:1	张 5 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



局部详图 E

2:1

M1 开孔表

LED 光窗

⌀24 贯穿顶板

(0 ; 0)

扩散片凹槽

⌀26.4 (*), 从顶板内侧

(0 ; 0)

载玻片槽道

26.6 (*) × 0.6 深，沿 x

y = 0

SW1 开孔

21.2 × 15 (*), 前壁

x = -25 ; z = 20

J1 孔

⌀7.8 (*), 右壁

y = 0 ; z = 20

RV1 孔

⌀7.5 (*), 前壁

x = 25 ; z = 20

立柱窗口

30 × 104.2, 沿 y 贯穿

z = 62 a 166.2

盖板立柱

4× ⌀8, 底孔 ⌀2.6 (*)

x = ±37.6 ; y = -37.6 e 62.6

抱箍底孔

2× ⌀2.6 (*) × 8 深，沿 y

x = ±23.85 ; z = 199.2

以校准件 G1~G3 核实。

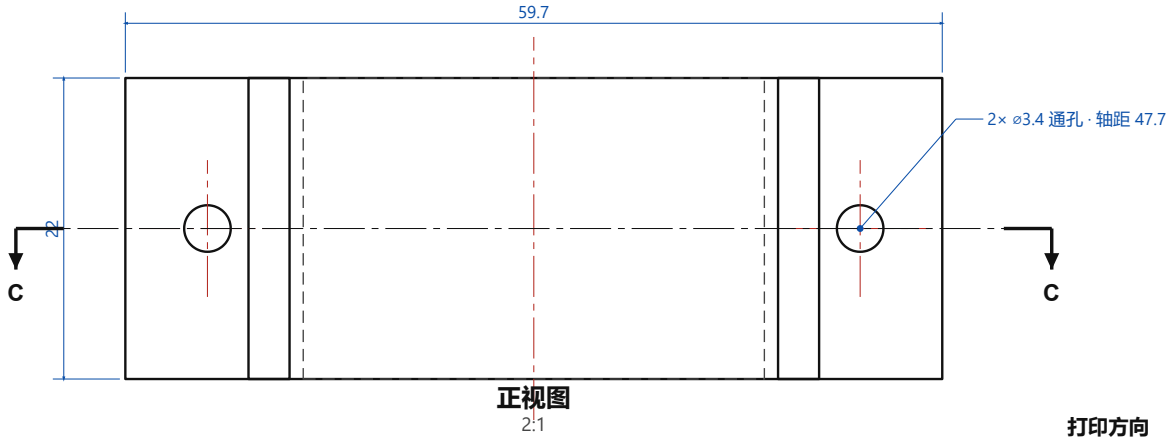
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

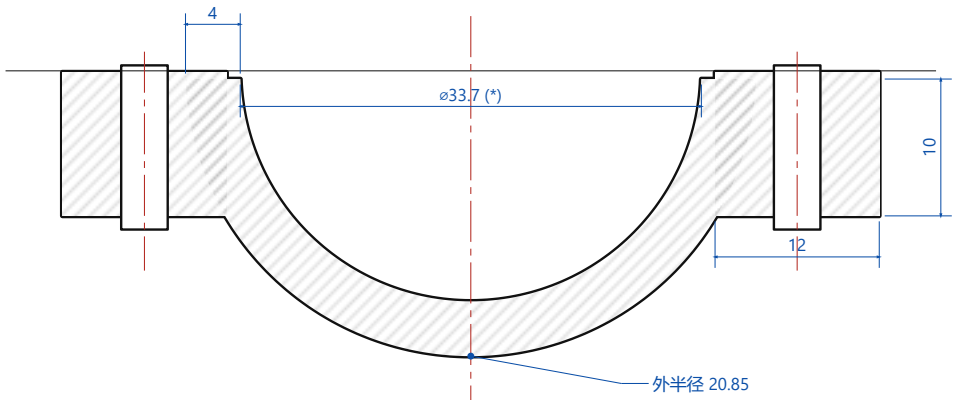
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

图名			图号
支架：抱箍环详图与开孔表			**DT-06-v2**
零件 M1	材料 PLA	比例 2:1	张 6 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



正视图
2:1



剖视 C–C
2:1

打印方向

使用 abracadeira-tubo-impressao.stl（开口朝上），无需支撑。

装配

两半环间隙 0,6 mm。

镜筒孔

⌀33.7 (*) = 实测镜筒 33.5 + 间隙 0.2.

批量打印前请用校准件 G1 确认。

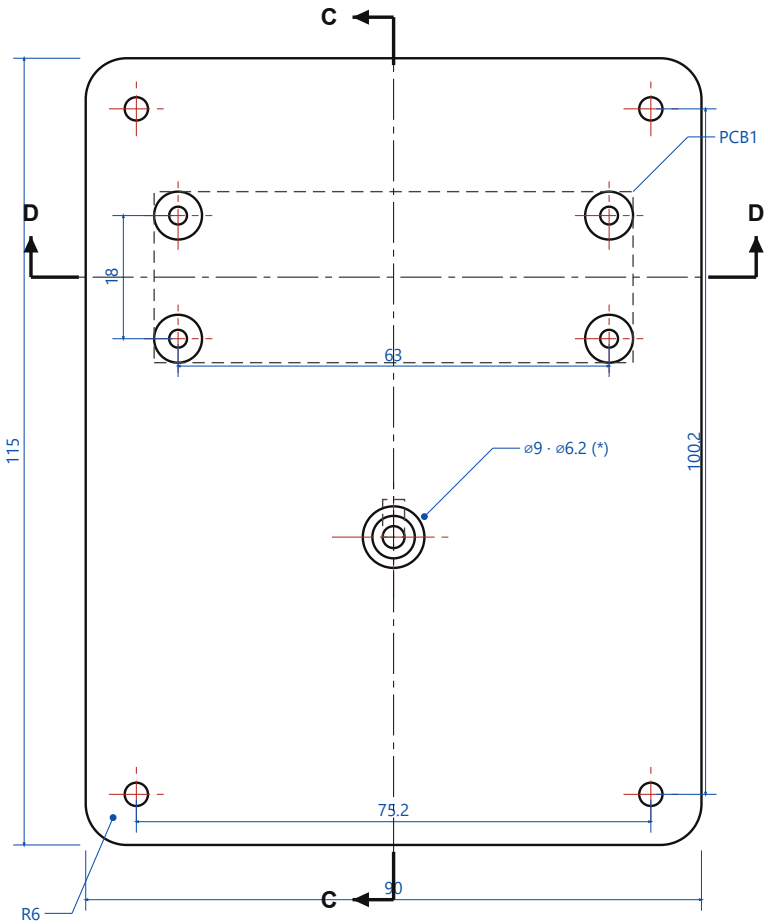
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

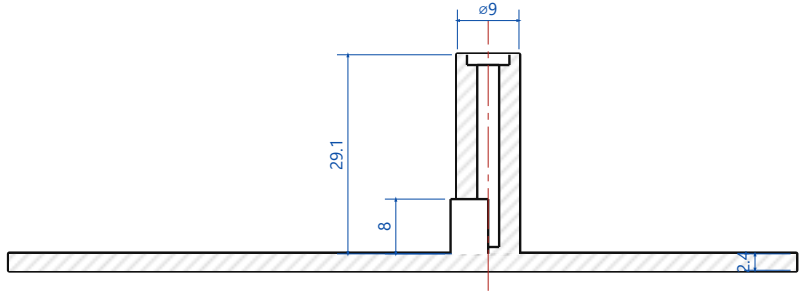
带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

图名			图号
镜筒抱箍（可拆半环）			**DT-07-v2**
零件 M2	材料 PLA	比例 2:1	张 7 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	

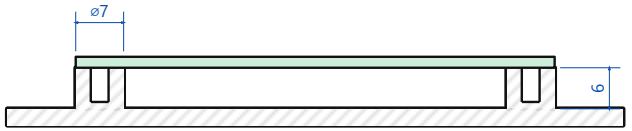


俯视图（打印方向）
1:1

盖板孔 (H1) 4× ⌀3.4	x = ±37.6 ; y = -37.6 / 62.6
板立柱 (H3) 4× ⌀7, 底孔 ⌀2.6 (*), h = 6	x = -31.5 / 31.5 ; y = 29 / 47
LED 座 (D1) ⌀9, h = 29.1	(0 ; 0)
法兰凹槽 ⌀6.2 (*) × 1.5	(0 ; 0)
引脚孔 ⌀3.2 盲孔 + 开槽 3.2 × 5.5 × 8	开槽朝 +y



剖视 C–C
1:1



剖视 D–D
1:1

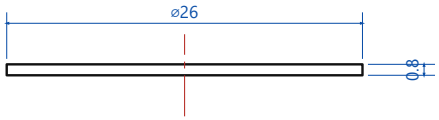
通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

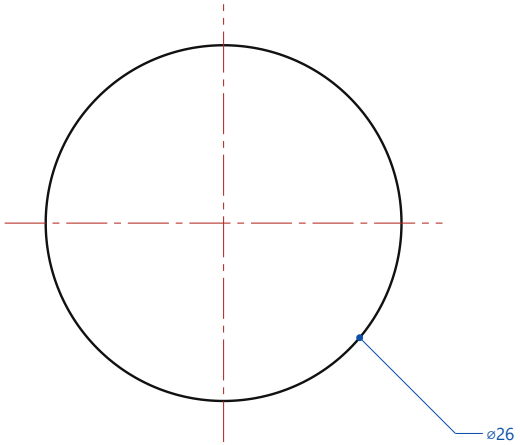
PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

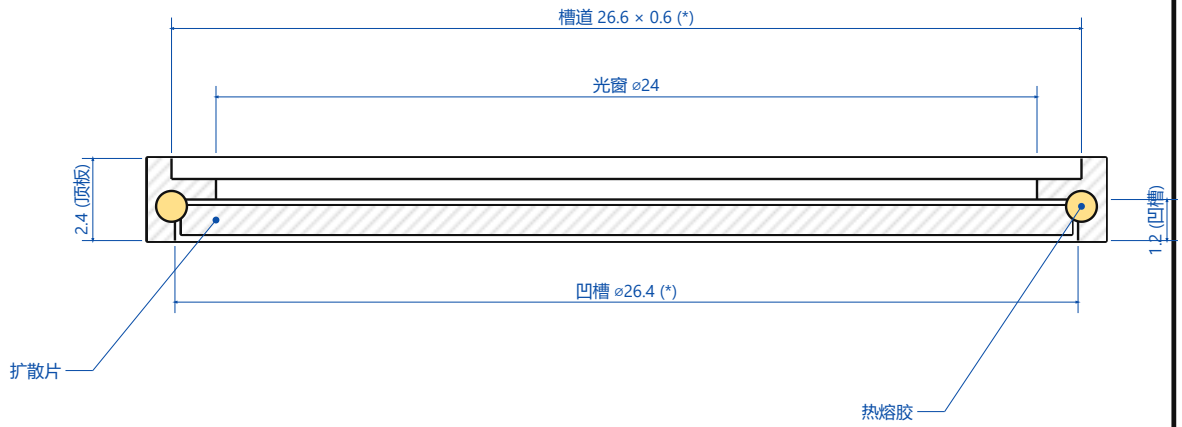
图名 **底盖**			图号 **DT-08-v2**
零件 M3	材料 PLA	比例 1:1	张 8 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	



正视图
2:1



俯视图
2:1



局部详图 G
5:1

材料与颜色

本色或白色 PLA，1~2 层 0.2 mm（约 0.8 mm）。无需支撑。

通用说明

尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。

PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。

带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

图名 **扩散片及 M1 顶板凹槽**			图号 **DT-09-v2**
零件 M4	材料 PLA	比例 2:1 · 5:1	张 9 / 9
单位 mm	公差 ±0.2 (ISO 2768-m)	版本 A · 2026-11-03	版本号 v2 12 V 电源
项目 显微镜支架		投影法 第一角	

2. 各零件位置

零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。“盒内”表示位于封闭盒体内部。

ID	名称	X	Y	Z	尺寸 X × Y × Z	固定	盒内
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	0	12.5	105.1	90 × 115 × 210.2	放置于桌面	否
M3	底盖	0	12.5	-1.2	90 × 115 × 2.4	四角 4 颗 H1 螺钉	是
M4	扩散片	0	0	38.2	26 × 26 × 0.8	用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽	是
M2	镜筒抱箍	0	-10.7	199.2	59.7 × 20.3 × 22	耳部 2 颗 H2 螺钉	否
L1	显微镜载玻片	0	0	39.9	76 × 26 × 1	从侧面滑入槽道	否
D1	白光 LED 5 mm（漫射型）	0	0	31.3	5.8 × 5.8 × 8.6	插入盖板 LED 座	是
PCB1	驱动板	0	38	6.8	70 × 25 × 1.6	4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上	是
U1	LM317T 可调稳压器	-12	42	18.4	10 × 4.5 × 15.5	焊在 PCB1 上，散热片朝外	是
R1	电阻 R1（设定电流）	2.5	41.8	9	6.3 × 2.3 × 2.3	焊在 PCB1 上	是
C1	陶瓷电容 100 nF	0	30	11.1	5 × 2.6 × 5.4	焊在 PCB1 上，靠近 U1	是
SW1	摇臂开关 KCD1-101	-25	-43.8	20	21.2 × 10 × 15	前壁开孔，卡扣固定	否
H1	M3 × 10 自攻螺钉	0	0	-1.2	5.6 × 5.6 × 2	盖板 4 孔（见下表）	是
H2	M3 × 16 自攻螺钉	0	-12.8	199.2	54.4 × 16 × 5.6	抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表）	否
H3	M3 × 8 自攻螺钉	0	38	7.6	5.6 × 5.6 × 2	PCB1 4 孔（见下表）	是
W1	柔性导线 24 AWG	0	8	8	3 × 20 × 3	从 LED 经座侧面开槽到 PCB1	是
W2	热缩管 ⌀2~3 mm	0	8	3	3 × 10 × 3	套在 LED 的两个焊点上	是
W3	热熔胶和双面胶	0	0	38	26 × 26 × 1	扩散片边缘的胶圈	是
P9	物镜 40x / 0.65	0	0	58.7	20 × 20 × 35	旋在显微镜内镜筒上	否
P2	外镜筒	0	0	152.7	33.5 × 33.5 × 115	放入立柱环，由 M2 夹紧	否
P1	头部：平板和螺纹杆	0	0	217.7	50 × 50 × 15	放在环的顶部	否
J1	面板 DC 插座 DC-022B	43.8	0	20	12.4 × 7.8 × 7.8	右壁开孔，螺母在外侧	否
RV1	220 Ω 线性电位器（WH148 B221）	25	-43.8	20	14 × 8 × 14	前壁开孔，螺母在外侧	否

ID	名称	X	Y	Z	尺寸 X × Y × Z	固定	盒内
D2	二极管 1N5819（防反接）	-8.2	34.2	9.2	5.2 × 2.7 × 2.7	焊在 PCB1 上，色环端朝向 pin2 焊盘	是
PS1	12 V 500 mA 电源适配器	85	0	20	38 × 26 × 24	位于盒外，电缆接 J1	否

螺钉逐个位置

ID	螺钉	X	Y	Z
H1	M3 × 10 自攻螺钉	-37.6	-37.6	-2.4
H1	M3 × 10 自攻螺钉	-37.6	62.6	-2.4
H1	M3 × 10 自攻螺钉	37.6	-37.6	-2.4
H1	M3 × 10 自攻螺钉	37.6	62.6	-2.4
H3	M3 × 8 自攻螺钉	-31.5	29	6
H3	M3 × 8 自攻螺钉	-31.5	47	6
H3	M3 × 8 自攻螺钉	31.5	29	6
H3	M3 × 8 自攻螺钉	31.5	47	6
H2	M3 × 16 自攻螺钉	-23.8	-12.8	199.2
H2	M3 × 16 自攻螺钉	23.9	-12.8	199.2

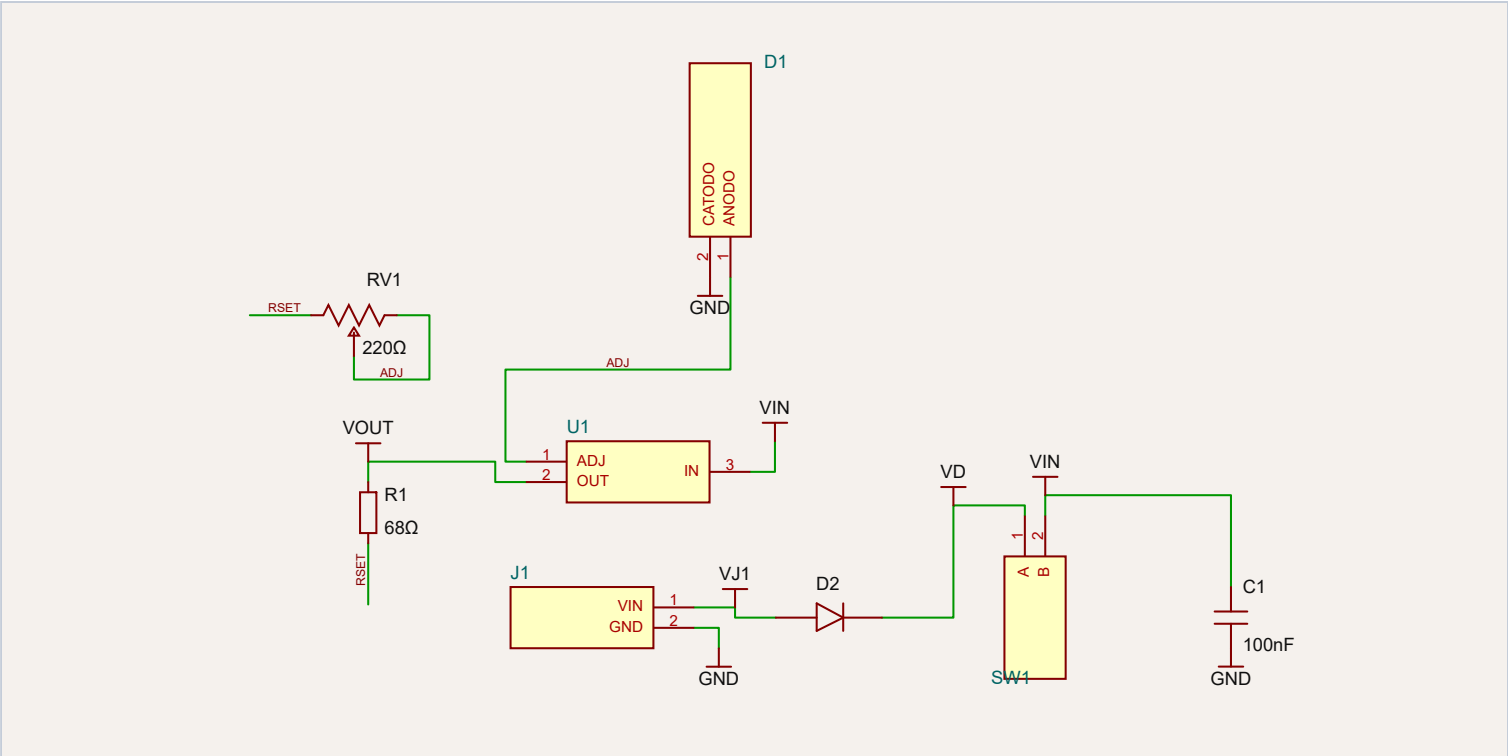
3. 物料清单 (BOM)

ID	名称	数量	标准尺寸	类型
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	1	PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 210,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna	3D 打印
M2	镜筒抱箍	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	3D 打印
M3	底盖	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	3D 打印
M4	扩散片	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	3D 打印
P1	头部：平板和螺纹杆	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	客供（显微镜）
P2	外镜筒	1	⌀ 30 mm no STEP; ⌀ 33,5 mm medido com paquímetro	客供（显微镜）
P3	内镜筒（伸缩）	1	⌀ 23,4 mm no STEP; ⌀ 22,5 mm medido; curso de 40 mm	客供（显微镜）
P4	左夹爪	1	10 mm de espessura	客供（显微镜）
P5	右夹爪	1	10 mm de espessura	客供（显微镜）
P6	右旋钮	1	⌀ 34 mm	客供（显微镜）
P10	左旋钮（P6 的镜像）	1	⌀ 34 mm, igual à P6	客供（显微镜）
P7	物镜环	1	⌀ 27,5 mm × 5,5 mm	客供（显微镜）
P8	下套筒	1	⌀ 36 mm × 20 mm	客供（显微镜）
P9	物镜 40x / 0.65	1	40x / 0.65 物镜，⌀20 mm，长 35 mm	外购
L1	显微镜载玻片	1	76 × 26 × 1 mm（显微镜标准）	外购
D1	白光 LED 5 mm（漫射型）	1	⌀5.0 mm；法兰 ⌀5.8 mm；高度约 8.6 mm；引脚间距 2.54 mm	外购
R1	电阻 R1（设定电流）	1	¼ W 轴向：本体约 6.3 × 2.3 mm；引线 ⌀0.5 mm；间距 10 mm	外购
C1	陶瓷电容 100 nF	1	陶瓷电容 100 nF (104) 50 V；引脚间距 5 mm	外购
D2	二极管 1N5819（防反接）	1	DO-41：本体约 5.2 × 2.7 mm；引线 ⌀0.8 mm；色环端为阴极	外购
SW1	摇臂开关 KCD1-101	1	面板开孔 21.2 × 15.0 mm；2 个接线端	外购
PS1	12 V 500 mA 电源适配器	1	12 V 500 mA；P4 插头 5.5 × 2.1 mm，中心为正极	外购
J1	面板 DC 插座 DC-022B	1	DC-022B：面板孔 ⌀7.8 mm；插头 5.5 × 2.1 mm	外购
U1	LM317T 可调稳压器	1	TO-220：10.0 × 4.5 × 15.0 mm；引脚 ADJ-OUT-IN，间距 2.54 mm	外购

ID	名称	数量	标准尺寸	类型
RV1	220 Ω 线性电位器（WH148 B221）	1	WH148：轴 ⌀6 mm；M7 螺纹；开孔 ⌀7.5 mm	外购
PCB1	驱动板	1	板厚 1.6 mm；M3 安装孔距边缘 3.5 mm	外购
H1	M3 × 10 自攻螺钉	4	M3 × 10；圆头 ⌀约 5.6 mm	外购
H2	M3 × 16 自攻螺钉	2	M3 × 16；圆头 ⌀约 5.6 mm	外购
H3	M3 × 8 自攻螺钉	4	M3 × 8；圆头 ⌀约 5.6 mm	外购
W1	柔性导线 24 AWG	1	24 AWG：导体 ⌀0.51 mm；绝缘外径约 1.4 mm	外购
W2	热缩管 ⌀2~3 mm	1	收缩前 ⌀2~3 mm；每段 10 mm	外购
W3	热熔胶和双面胶	1	热熔胶棒 ⌀7 mm；12 mm 双面胶	外购

以上为目录标称尺寸；批量打印前请用校准件 G1~G3 核对实物。P1~P10 为显微镜本体，由客户提供。

4. 原理图与连接



焊接顺序

1. 把 U1（标签朝前：ADJ、OUT、IN）、R1 (68 Ω)、C1 (100 nF) 和 D2 (1N5819，色环端朝向 pin2 焊盘) 焊到板的焊盘上。板上的走线完成它们之间的连接。
2. LED D1：橙色线（阳极）接 D1 ANODO 焊盘；黑线（阴极）接 D1 CATODO 焊盘。
3. 插座 J1：红线（插头中心，正极）接 J1 VIN 焊盘；黑线接 J1 GND 焊盘。用万用表确认极性。
4. 开关 SW1：端子 1（红线）接 SW1 A 焊盘；端子 2（橙线）接 SW1 B 焊盘。
5. 电位器 RV1：黄线接 RV1 pin1 焊盘，绿线（滑动端）接 pin2 焊盘，蓝线接 pin3 焊盘。
6. 用热缩管包住 LED 焊点，并用一点热熔胶固定松散的导线。

电路连接（万用板参考）

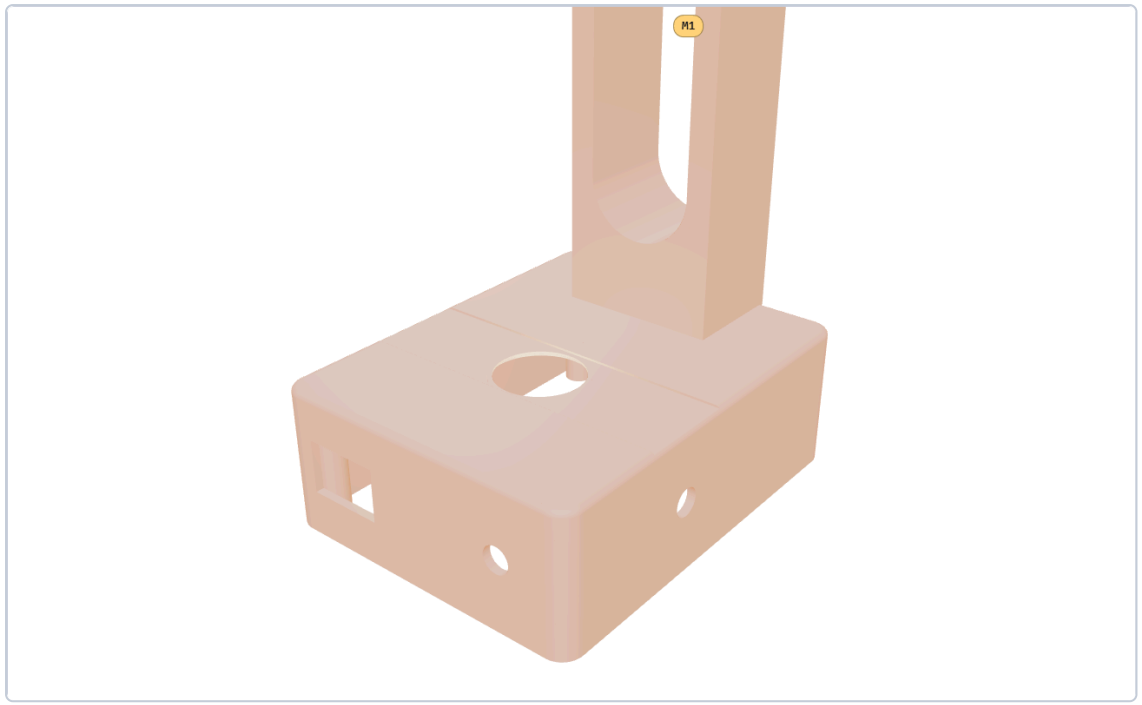
1. 12 V 电源 PS1 接插座 J1。用万用表确认插头中心为正极。
2. J1 正极接 D2 (1N5819) 阳极（无色环端）。D2 阴极（色环端）接 SW1 端子 1。
3. SW1 端子 2 接 U1 的 IN 脚。C1 (100 nF) 接在 IN 与地之间，靠近 U1。
4. U1 的 OUT 脚接 R1 (68 Ω)；R1 接 RV1 端子 1；RV1 的端子 2 和 3 短接。
5. RV1 端子 2、3 接 U1 的 ADJ 脚和 D1 阳极。
6. D1 阴极接 J1 的地。C1 的另一端也接地。

红线为正极，黑线为地。LM317 在 R1 上保持 1.25 V，因此 LED 电流恒定。

1

准备灯箱 (M1)

20 min



去除打印支撑，用 3 mm 钻头清理所有孔。用细砂纸打磨载玻片槽道边缘，并确认盒内没有残留碎屑。

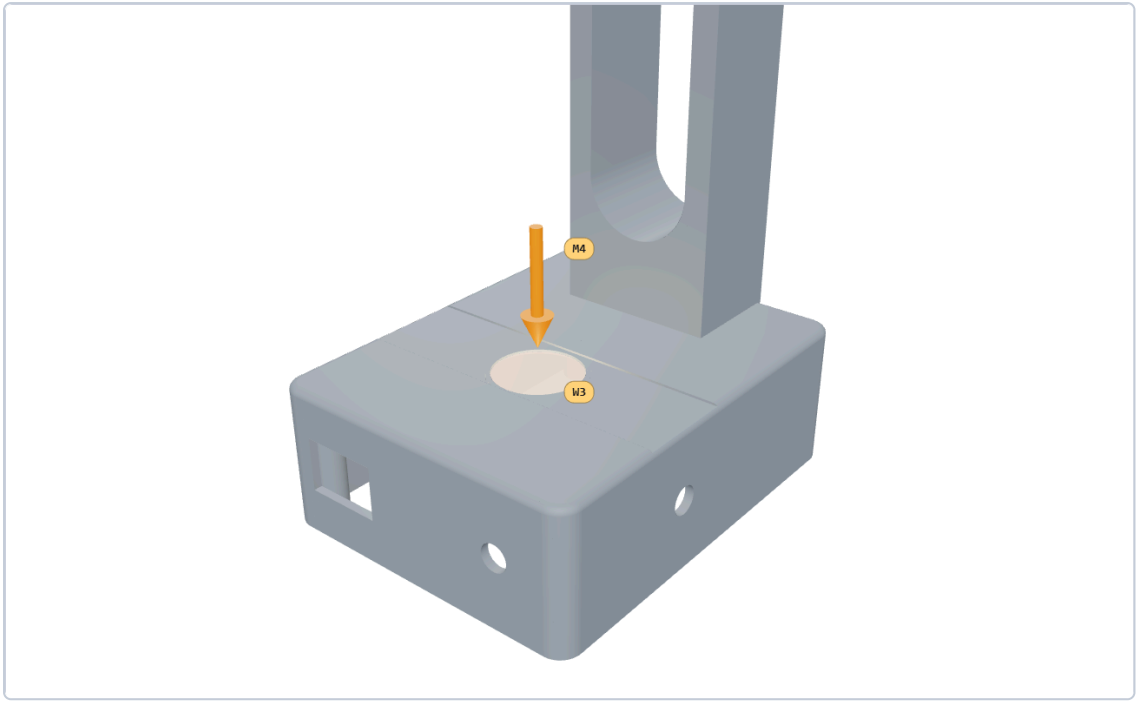
✓
载玻片槽道应光滑干净。

ID	本步零件	数量
M1	支架：灯箱、立柱和横臂	1

2

粘贴扩散片 (M4)

10 min



将扩散片 M4（⌀26 × 0.8 mm）从盒内放入顶部凹槽，沿边缘涂一圈细热熔胶（W3），不要盖住 ⌀24 mm 的光窗。

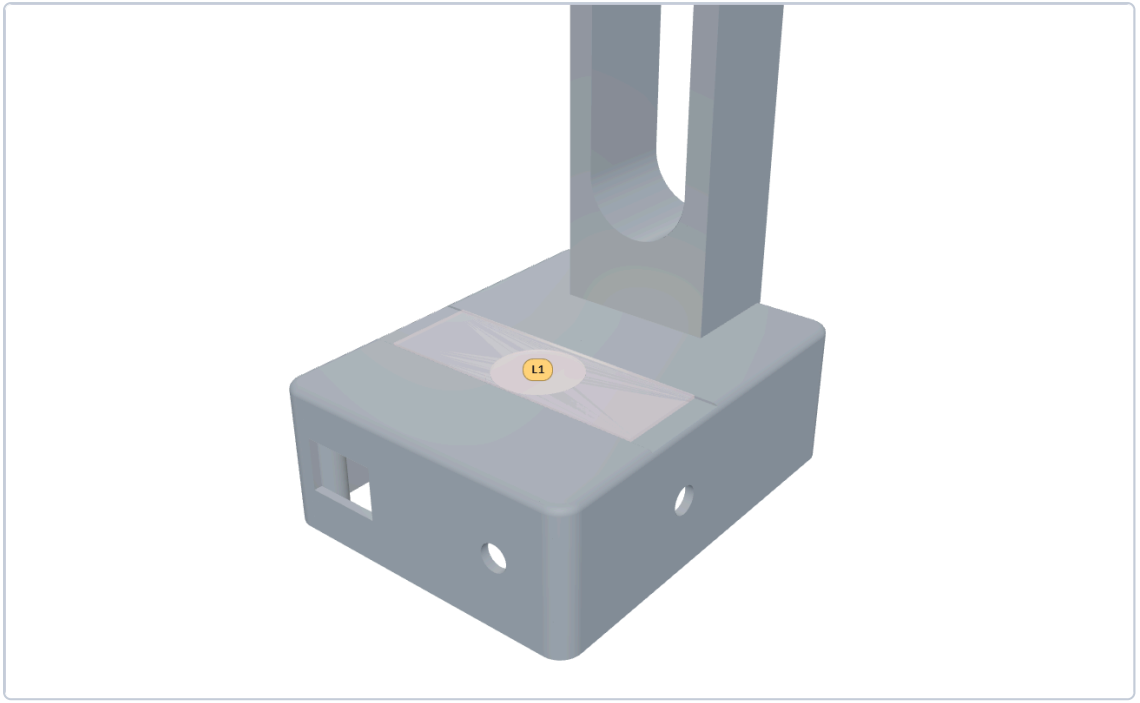
⚠
热熔胶会烫伤：用胶枪头操作，冷却 1 分钟后再碰。

ID	本步零件	数量
M4	扩散片	1
W3	热熔胶和双面胶	1

3

试装载玻片 (L1)

5 min



将载玻片 L1（76 × 26 × 1 mm）滑入槽道，应顺畅进出且侧向无明显间隙。若过紧，请先用校准件 G2 确定尺寸再重新打印。

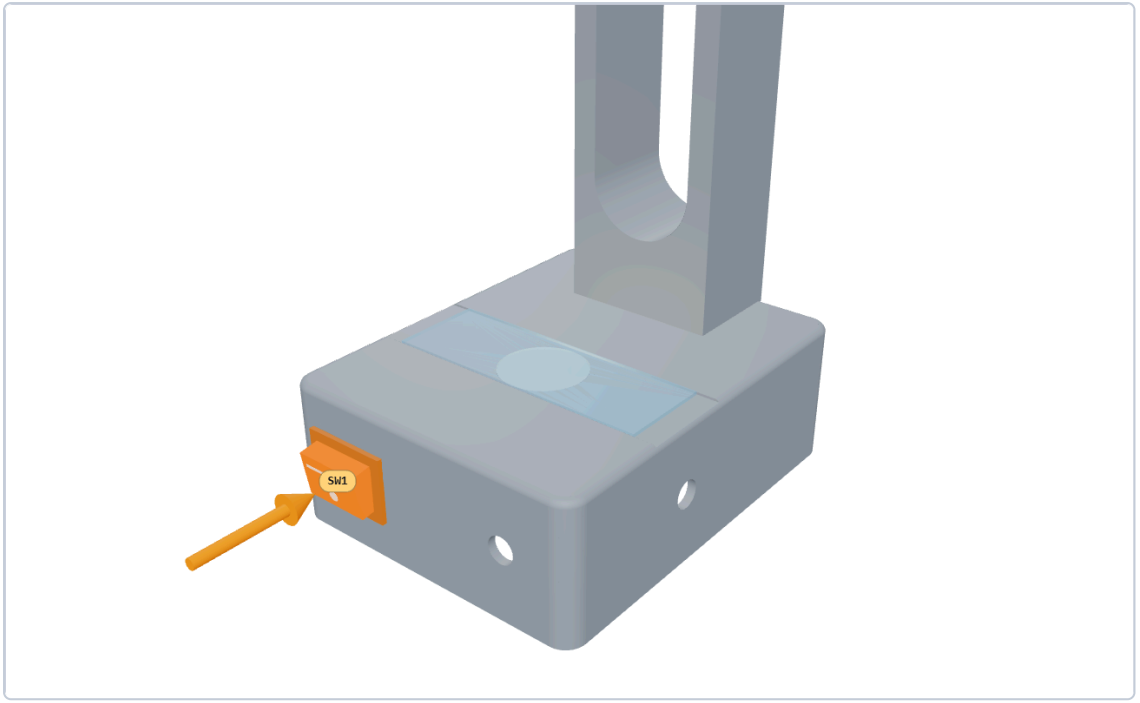
✓
载玻片从侧面进入，距底面 40.4 mm。

ID	本步零件	数量
L1	显微镜载玻片	1

4

安装开关 (SW1)

5 min



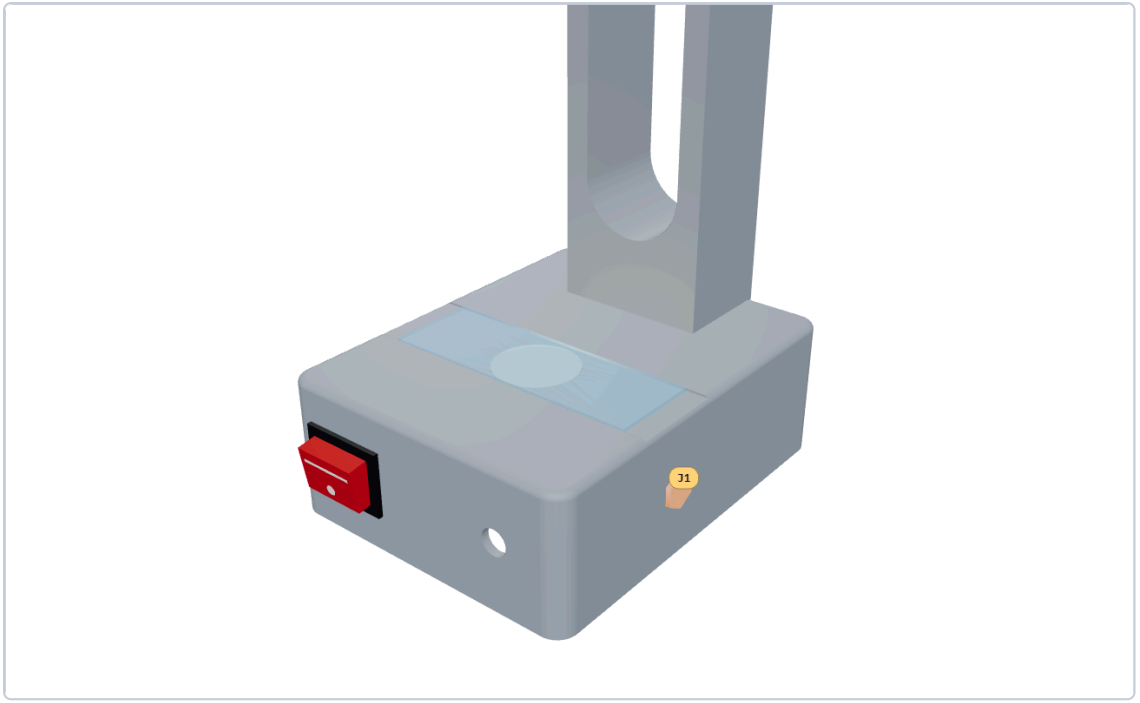
将 KCD1-101 摇臂开关从前壁外侧推入 21.2 × 15.0 mm 开孔，直至卡扣弹出。两个接线端位于盒内。

ID	本步零件	数量
SW1	摇臂开关 KCD1-101	1

5

安装电源插座 (J1)

5 min



将 DC-022B 插座从盒内穿过右壁 ⌀7.8 mm 孔，在外侧用手拧紧螺母。若孔过松或过紧，请核对校准件 G2。

ID	本步零件	数量
J1	面板 DC 插座 DC-022B	1

6

安装电位器 (RV1)

5 min



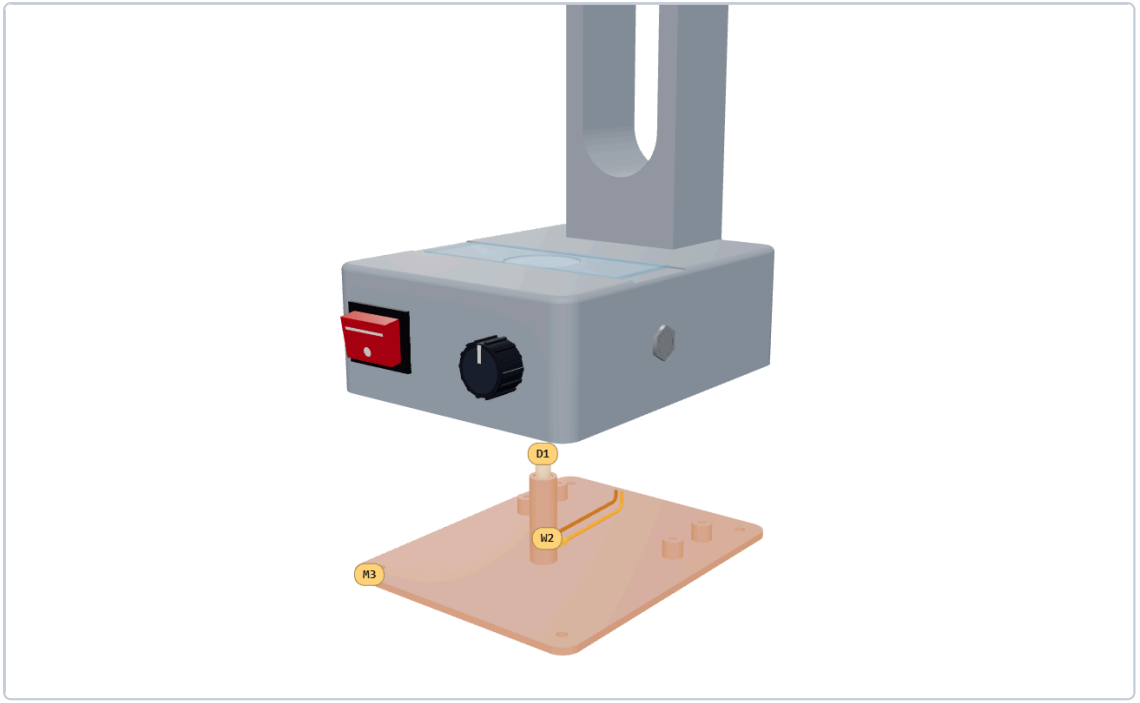
将 220 Ω 电位器轴从盒内穿过前壁 ⌀7.5 mm 孔，在外侧拧紧螺母并装上旋钮。

ID	本步零件	数量
RV1	220 Ω 线性电位器（WH148 B221）	1

7

底盖：安装 LED (M3, D1)

20 min



将两根导线（W1）焊到 LED 引脚：橙色接长脚（阳极），黑色接短脚（阴极）。每个焊点套上热缩管（W2）。把 LED 装入底盖 M3 的 LED 座，导线沿座内孔向下，从侧面开槽引出，朝向驱动板。

⚠
每个引脚焊接不超过 3 秒，避免烧坏 LED。烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

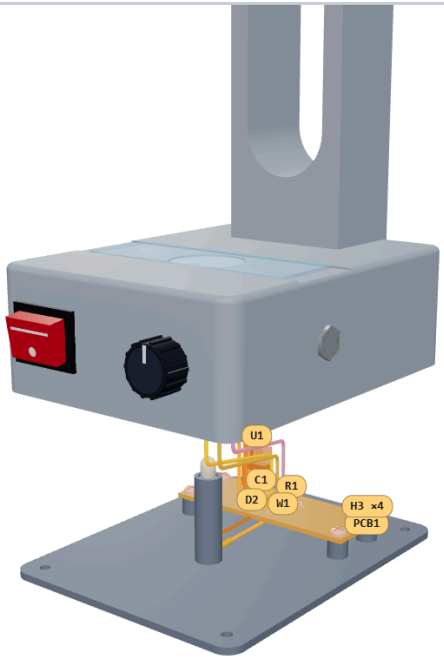
✓
长脚为阳极 (+)。盖板底部没有通孔。

ID	本步零件	数量
M3	底盖	1
D1	白光 LED 5 mm（漫射型）	1
W1	柔性导线 24 AWG	1
W2	热缩管 ⌀2~3 mm	1

8

底盖：驱动板 (PCB1, U1, R1, C1, D2)

40 min



按 Gerber 焊盘将稳压器 U1、电阻 R1 (68 Ω)、电容 C1 (100 nF) 和二极管 D2（色环端朝向 pin2 焊盘）焊到 PCB1（70 × 25 mm）上。U1 标签朝前，从左到右依次为 ADJ、OUT、IN。用 M3 × 8 螺钉 (H3) 把板固定在盖板的 4 个立柱上。按连接顺序一节，把 LED 和其他元件的导线焊到标记的焊盘上。

⚠
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

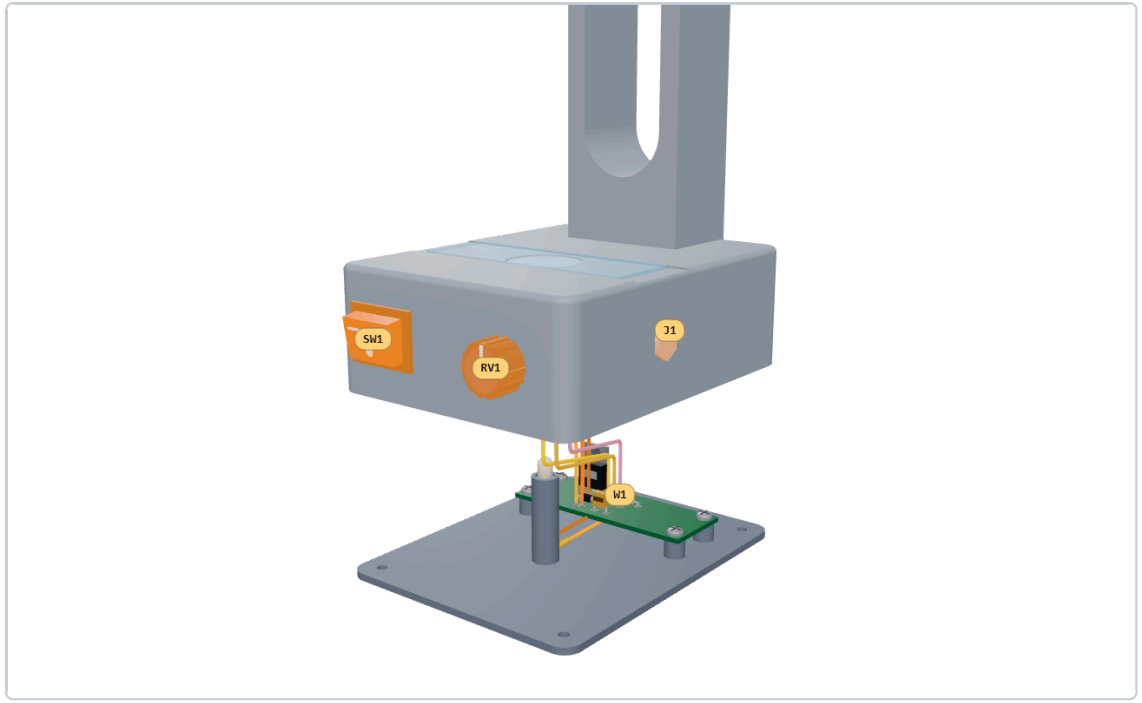
✓
U1 散热片朝后；任何焊点不得相碰。

ID	本步零件	数量
PCB1	驱动板	1
U1	LM317T 可调稳压器	1
R1	电阻 R1（设定电流）	1
C1	陶瓷电容 100 nF	1
D2	二极管 1N5819（防反接）	1
H3	M3 × 8 自攻螺钉	4

9

连接面板导线

30 min



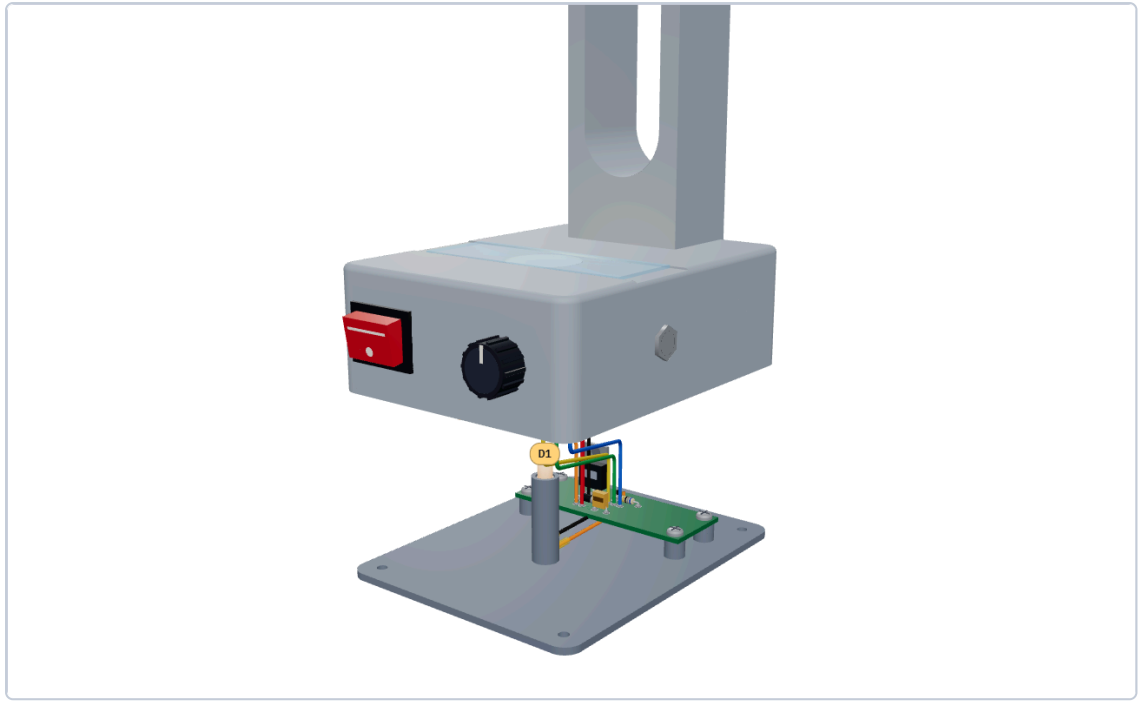
把插座 J1（VIN 和 GND 焊盘）、开关 SW1（A 和 B 焊盘）和电位器 RV1 三个端子（pin1、pin2、pin3 焊盘）的导线焊到板上，颜色见连接顺序一节（红色为正极，黑色为地，电位器用黄、绿、蓝）。预留余量以便打开盖板。

⚠
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

10

万用表电气测试

15 min



关盖前接通电源，按电气测试一节的测试计划逐点测量。所有读数应在范围内且 LED 点亮。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

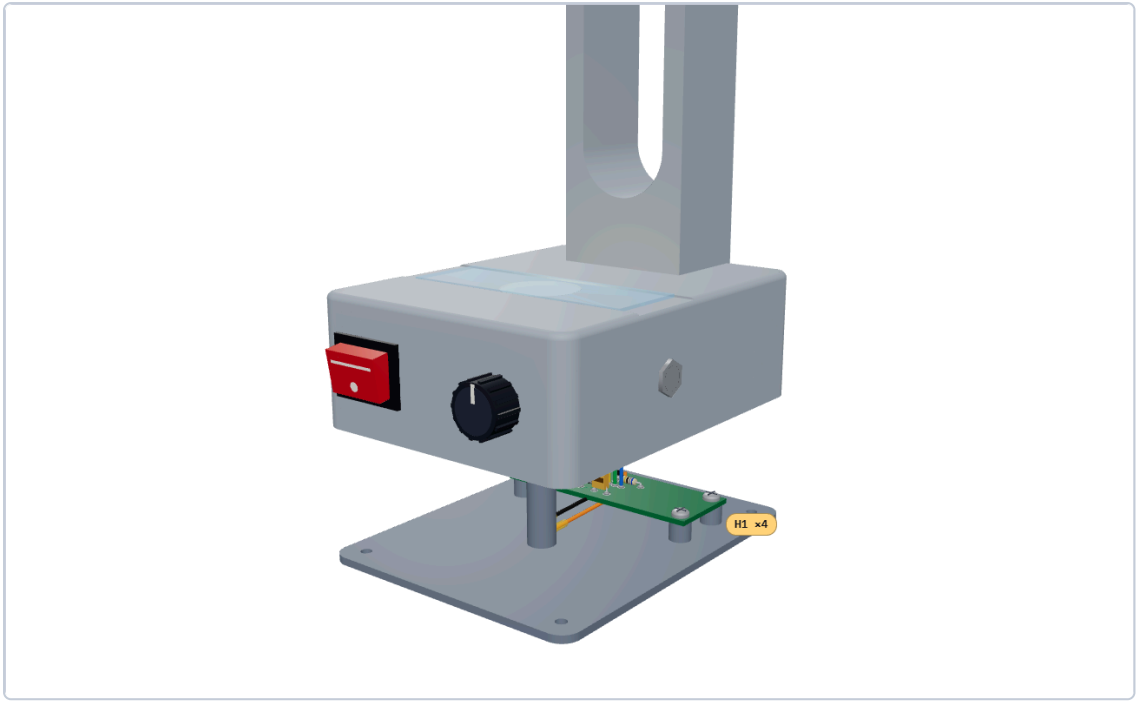
⚠
通电前核对极性：LED 长脚为 +，二极管色环端为阴极，插头中心为正极。

✓
LED 电流 18.4 至 4.3 mA

11

合上底盖 (H1)

10 min



把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线，在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

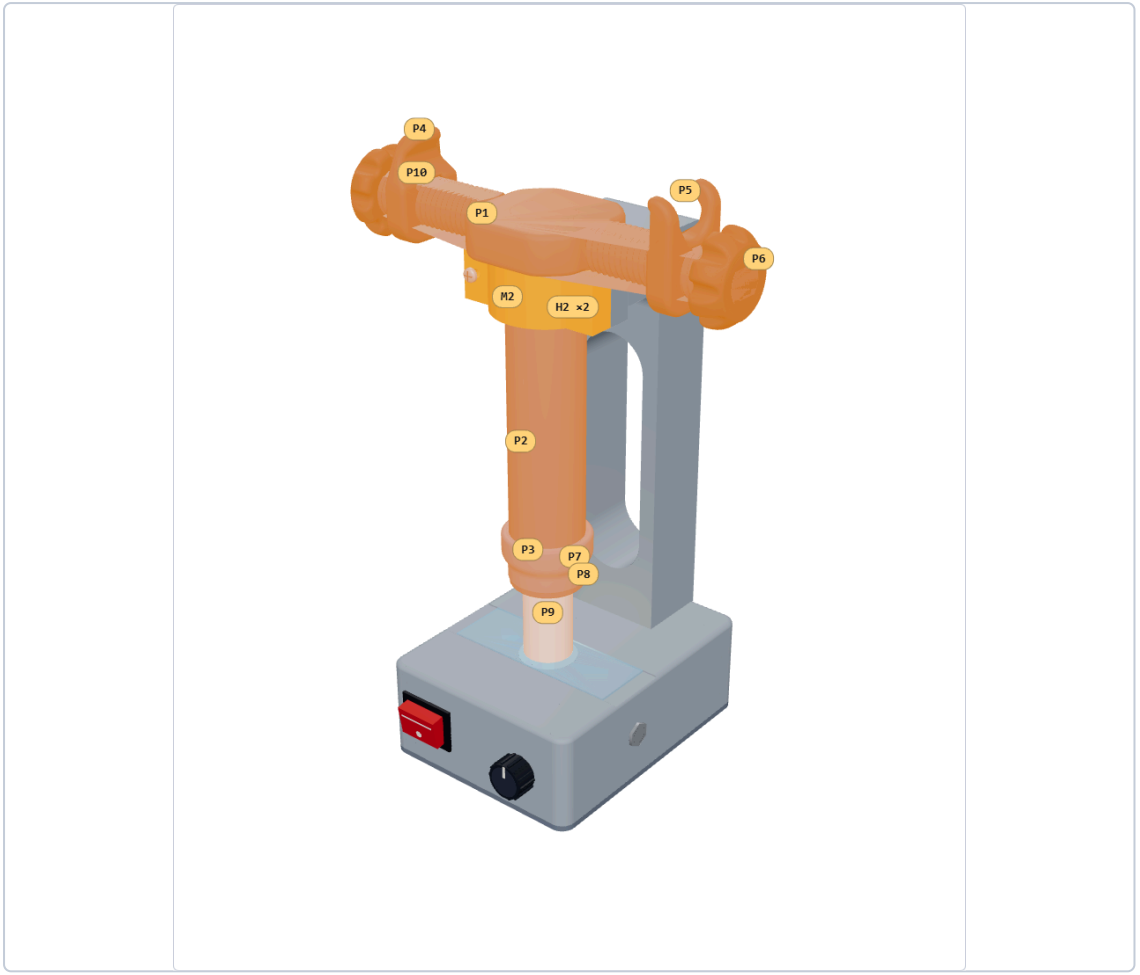
⚠
不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

ID	本步零件	数量
H1	M3 × 10 自攻螺钉	4

12

装入显微镜 (M2, H2, P1~P10)

15 min



取下抱箍 M2 的可拆半环，将外镜筒 P2 靠入立柱环，装回半环并拧入 2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2)，不要用力过大。头部 P1 压在环的顶面，物镜 P9 位于光窗正上方。

⚠
不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

ID	本步零件	数量
M2	镜筒抱箍	1
H2	M3 × 16 自攻螺钉	2
P1	头部：平板和螺纹杆	1
P2	外镜筒	1
P3	内镜筒（伸缩）	1
P4	左夹爪	1
P5	右夹爪	1

ID	本步零件	数量
P6	右旋钮	1
P10	左旋钮（P6 的镜像）	1
P7	物镜环	1
P8	下套筒	1
P9	物镜 40x / 0.65	1

13

连接电源、对焦与亮度调节 (PS1)

10 min



将 12 V 电源 (PS1) 接到插座 J1 并打开开关 SW1。旋转 RV1 旋钮调节亮度。松开抱箍并滑动外镜筒，或拉出内镜筒 P3，直到载玻片图像清晰。标称对焦：镜头距载玻片 0.8 mm。

ID	本步零件	数量
PS1	12 V 500 mA 电源适配器	1

6. 电气测试

供电：12 V 电源，白光 LED 3.1 V。按顺序测量。

测量点	期望值	范围	超出范围时	实测
J1 处电源：正极对负极，空载	12.00 V	11.5 至 15 V	非稳压电源空载时可读到 15 V；低于 11.5 V 说明电源太弱。	
D2 之后对地	11.60 V	11 至 11.8 V	二极管接反（读 0 V）或压降超过 0.5 V（二极管型号错误）。	
U1 输入端（SW1 之后）对地	11.60 V	10.9 至 11.8 V	开关断开或虚焊。	
U1 输出端 (OUT) 对地	4.35 V	4.1 至 4.6 V	R1 或 RV1 开路：输出升到接近输入。	
D1 阳极（ADJ 脚）对地	3.10 V	2.8 至 3.4 V	LED 接反或烧坏。	
R1 + RV1 两端（OUT 与 ADJ 之间）	1.25 V	1.2 至 1.3 V	不是 1.25 V 说明 LM317 有问题或未稳压。	
RV1 最小（0 Ω）时的 LED 电流	18.4 mA	17 至 19.4 mA	R1 错误（68 Ω）或 RV1 滑动端未接到 pin2 和 pin3。	
RV1 最大（220 Ω）时的 LED 电流	4.3 mA	3.9 至 4.8 mA	低于 3.5 mA 时 LM317 可能振荡：请核对 RV1（220 Ω，不要 250 Ω 以上）。	

如读数超出范围，请停止并排除故障后再关盖。

7. 校准件 G1~G3

先于正式零件打印校准件，参数相同，平放且无支撑。将实物逐孔试装，选择能顺畅放入且无明显间隙的最小孔。

G1 — 镜筒校准件 (calibracao-tubo.stl)

系列	孔径 (mm)	更新参数
P2 外镜筒	30.2 · 33.0 · 33.4 · 33.8 · 34.2 · 34.6 · 36.4	tubeDiameter = 选定值 − 0.2

G2 — 零件校准件 (calibracao-pecas.stl)

系列	孔径 (mm)	更新参数
L1 载玻片（凹槽 1.2 mm）	26.2 · 26.4 · 26.6 · 26.8 · 27.0	slideWidth = 选定值 − 0.6
SW1 开关 KCD1-101	20.8×14,6 · 21.0×14,8 · 21.2×15,0 · 21.4×15,2 · 21.6×15,4	switchCutout（宽和高）
D1 LED 法兰	5.8 · 6.0 · 6.2 · 6.4 · 6.6	ledFlange = 选定值 − 0.4
H1 M3 底孔	2.4 · 2.6 · 2.8	pilotHole（螺钉旋入时较紧并能攻丝）
J1 插座 DC-022B	7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2	jackDiameter
RV1 电位器 M7 螺纹	7.0 · 7.3 · 7.5 · 7.8	knobDiameter

选定数值后更新 holder.ts 中的参数，重新生成文件并发布 B 版。

8. 最终检验

#	检查项	合格	不合格
1	载玻片 L1 在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。	☐	☐
2	显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。	☐	☐
3	内镜筒收回 22.5 mm 时，镜头距载玻片 0.8 mm 且图像可对焦。	☐	☐
4	LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。	☐	☐
5	LED 电流在电气测试范围内。	☐	☐
6	底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，间隙不大于 0.5 mm。	☐	☐
7	开关卡扣牢固；v2 的旋钮转动顺滑，插头插入到位。	☐	☐
8	轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。	☐	☐

装配		日期		检验	